

AT 3 ANALIZĂ MATEMATICĂ

22 noiembrie 2025

1 DIFERENȚIABILITATEA FUNCȚIILOR

1.1 Rezumat teoretic

Vom restrânge prezentarea la cazul funcțiilor de două variabile, cu valori reale. Definițiile și rezultatele teoretice se extind în mod natural la funcții de 3 sau mai multe variabile.

În cele ce urmează, vom considera:

1. O mulțime $D \subset \mathbb{R}^2$.
2. Un punct (x_0, y_0) interior mulțimii D . Conform definiției, (x_0, y_0) este un punct interior mulțimii D dacă există $r > 0$ astfel ca

$$B((x_0, y_0), r) \subset D,$$

unde

$$B((x_0, y_0), r) \stackrel{\text{def.}}{=} \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \|(x, y) - (x_0, y_0)\| < r\},$$

iar $\|(x, y) - (x_0, y_0)\| = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$. Notăm $(x_0, y_0) \in \overset{\circ}{D}$.

3. O funcție reală de două variabile $f : D \rightarrow \mathbb{R}$.

Definiția 1. *Funcția f are limită în punctul (x_0, y_0) dacă există $\ell \in \mathbb{R}$ astfel ca, pentru oricare $\varepsilon > 0$, există $\delta_\varepsilon > 0$ cu proprietatea*

$$|f(x, y) - \ell| < \varepsilon, \quad \forall (x, y) \in B((x_0, y_0), \delta_\varepsilon) \cap D, \quad (x, y) \neq (x_0, y_0).$$

Numărul ℓ este unic și se numește limita funcției f în punctul (x_0, y_0) . Notăm

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = \ell.$$

Definiția 2. *Funcția f este continuă în punctul (x_0, y_0) dacă, pentru oricare $\varepsilon > 0$, există $\delta_\varepsilon > 0$ cu proprietatea*

$$|f(x, y) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon, \quad \forall (x, y) \in B((x_0, y_0), \delta_\varepsilon) \cap D.$$

Deoarece $(x_0, y_0) \in \overset{\circ}{D}$, funcția f este continuă în punctul (x_0, y_0) dacă și numai dacă

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0).$$

Funcția f este continuă pe domeniul D dacă este continuă în orice punct $(x, y) \in D$. Notăm $f \in \mathcal{C}^0(D)$.

Definiția 3. Fie o funcție reală $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ se numește **diferențiabilă în punctul** (x_0, y_0) dacă există $a, b \in \mathbb{R}$ astfel ca

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{f(x,y) - f(x_0,y_0) - [a(x-x_0) + b(y-y_0)]}{\|(x,y) - (x_0,y_0)\|} = 0. \quad (1)$$

Planul de ecuație

$$z = f(x_0, y_0) + a(x - x_0) + b(y - y_0)$$

se numește **tangent în punctul** (x_0, y_0) **la suprafața**

$$z = f(x, y), \quad (x, y) \in D,$$

reprezentând graficul funcției f .

Limita (1) este echivalentă cu următoarea afirmație: există o funcție $\omega : D \rightarrow \mathbb{R}$, cu

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \omega(x, y) = \omega(x_0, y_0) = 0,$$

astfel ca

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + a(x - x_0) + b(y - y_0) + \|(x, y) - (x_0, y_0)\| \omega(x, y), \quad \forall (x, y) \in D. \quad (2)$$

Constantele a și b din definiția diferențiabilității sunt unice (dacă există!).

Funcția

$$df(x_0, y_0) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad df(x_0, y_0)(u, v) = au + bv, \quad \forall (u, v) \in \mathbb{R}^2, \quad (3)$$

se numește **diferențiala funcției f în punctul** (x_0, y_0) .

Astfel, relația (2) se transcrie

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + df(x_0, y_0)(x - x_0, y - y_0) + \|(x, y) - (x_0, y_0)\| \omega(x, y), \quad \forall (x, y) \in D. \quad (4)$$

Diferențiala oferă următoarea aproximare liniară:

$$f(x, y) \approx f(x_0, y_0) + df(x_0, y_0)(x - x_0, y - y_0), \quad (x, y) \in D.$$

Definiția 4. O funcție $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ se numește **aplicație liniară** dacă are proprietățile:

$$a) \text{ (aditivitatea) } T((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) = T(x_1, y_1) + T(x_2, y_2), \quad \forall (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2.$$

$$b) \text{ (omogenitatea) } T(\lambda(x, y)) = \lambda T(x, y), \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Notăm

$$\mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}) = \{T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \mid T - \text{aplicație liniară}\}.$$

Constatăm că $df(x_0, y_0)$ este o aplicație liniară, deci $df(x_0, y_0) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$.

Presupunem că D este o mulțime deschisă, adică toate punctele lui D sunt interioare ($D = \overset{\circ}{D}$). Funcția f se numește **diferențiabilă pe domeniul D** dacă este diferențiabilă în orice punct $(x, y) \in D$. În acest caz, funcția

$$df : D \rightarrow \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}), \quad (x, y) \xrightarrow{df} df(x, y), \quad \forall (x, y) \in D,$$

se numește **diferențiala de ordinul I** a funcției f pe domeniul deschis D .

Teorema 1. Dacă $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ este diferențiabilă în $(x_0, y_0) \in \overset{\circ}{D}$ atunci:

1. f este continuă în (x_0, y_0) ;
2. f este derivabilă parțial în punctul (x_0, y_0) și

$$df(x_0, y_0)(u, v) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \cdot u + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \cdot v, \quad \forall (u, v) \in \mathbb{R}^2,$$

$$\text{deci } a = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \text{ și } b = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0).$$

Matricea

$$J_f(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{1,2}(\mathbb{R})$$

se numește matricea jacobiană a funcției f în punctul (x_0, y_0) . Calculul diferențialei $df(x_0, y_0)$ în punctul $(u, v) \in \mathbb{R}^2$ se reduce la următoarea înmulțire matriceală:

$$df(x_0, y_0)(u, v) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = J_f(x_0, y_0) \cdot (u \ v)^T.$$

Definiția 5. Fie $D \subset \mathbb{R}^2$ este o mulțime deschisă ($D = \overset{\circ}{D}$). Funcția $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ se numește de clasă $\mathcal{C}^1$ pe domeniul D dacă este derivabilă parțial pe domeniul D , iar funcțiile "derivate parțiale" $\frac{\partial f}{\partial x} : D \rightarrow \mathbb{R}$ și $\frac{\partial f}{\partial y} : D \rightarrow \mathbb{R}$ sunt continue pe D . Notăm

$$f \in \mathcal{C}^1(D).$$

Următorul rezultat reprezintă o reciprocă a Teoremei 1.

Teorema 2. Dacă $f \in \mathcal{C}^1(D)$ atunci f este diferențiabilă pe D .

Vom nota formal

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy.$$

Regula de derivare a funcțiilor compuse de două variabile este prezentată în următoarea teoremă.

Teorema 3. Fie două mulțimi deschise $D, E \subset \mathbb{R}^2$, funcțiile $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$, de variabile x și y , astfel încât

$$(f(x, y), g(x, y)) \in E, \quad \forall (x, y) \in D.$$

Fie, de asemenea, funcția $h : E \rightarrow \mathbb{R}$, de variabile u și v . Considerăm funcția compusă $\varphi = h(f, g) : D \rightarrow \mathbb{R}$, definită explicit prin

$$\varphi(x, y) = h(f(x, y), g(x, y)), \quad \forall (x, y) \in D.$$

Dacă funcțiile f, g și h sunt derivabile parțial pe domeniile lor de definiție, atunci funcția compusă $\varphi = h(f, g)$ este derivabilă parțial pe D . Derivatele parțiale ale funcției φ se calculează după regulile:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = \frac{\partial h}{\partial u}(f, g) \cdot \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial h}{\partial v}(f, g) \cdot \frac{\partial g}{\partial x}, \quad (5)$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial y} = \frac{\partial h}{\partial u}(f, g) \cdot \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial h}{\partial v}(f, g) \cdot \frac{\partial g}{\partial y}. \quad (6)$$

Definiția 6. Funcția $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ se numește **derivabilă parțial de ordinul 2** în $(x_0, y_0) \in \overset{\circ}{D}$ dacă f este derivabilă parțial pe o mulțime $B((x_0, y_0), r) \subset D$ (cu $r > 0$), iar funcțiile derivate parțiale $\frac{\partial f}{\partial x}$ și $\frac{\partial f}{\partial y}$ sunt derivabile parțial în (x_0, y_0) . Derivatele parțiale de ordinul 2 ale funcției f în punctul (x_0, y_0) se definesc prin:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) := \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) (x_0, y_0);$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) := \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) (x_0, y_0);$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) := \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) (x_0, y_0);$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) := \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) (x_0, y_0).$$

Matricea hessiană a funcției f în punctul (x_0, y_0) se definește prin

$$H_f(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{pmatrix}. \quad (7)$$

Dacă $D = \overset{\circ}{D}$, funcția f este derivabilă parțial de ordinul 2 pe domeniul D , iar funcțiile $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} : D \rightarrow \mathbb{R}$ sunt continue pe D , atunci funcția f se numește de clasă $\mathcal{C}^2$ pe domeniul D . Notăm

$$f \in \mathcal{C}^2(D).$$

Teorema 4 (Schwarz). Dacă $f \in \mathcal{C}^2(D)$, cu $D = \overset{\circ}{D}$, atunci derivatele mixte de ordinul 2 ale lui f sunt egale:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y), \quad \forall (x, y) \in D.$$

Consecință. Dacă $f \in \mathcal{C}^2(D)$ atunci matricea hessiană este simetrică:

$$H_f(x, y) = H_f^T(x, y), \quad \forall (x, y) \in D.$$

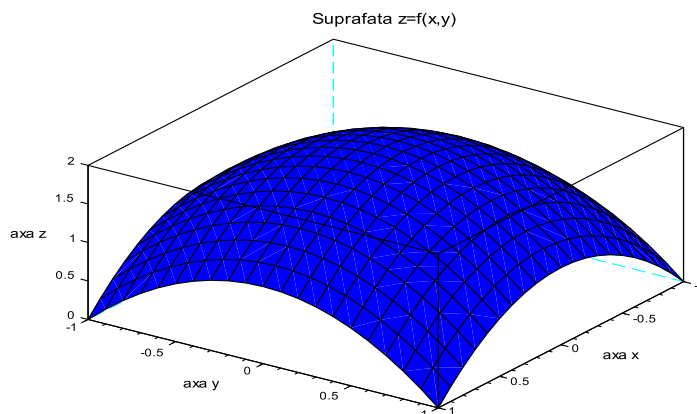
Studiul valorilor extreme ale funcțiilor reale de mai multe variabile valorifică conceptul de diferențiabilitate.

Definiția 7. Un punct $(x_0, y_0) \in D$, unde $D \subset \mathbb{R}^2$, se numește **punct de extrem** al funcției $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ dacă există o bilă deschisă $B((x_0, y_0), r)$, unde $r > 0$, astfel ca

$f(x, y) \geq f(x_0, y_0), \quad \forall (x, y) \in B((x_0, y_0), r) \cap D;$ (x_0, y_0) —**punct de minim local** pentru f
sau

$f(x, y) \leq f(x_0, y_0), \quad \forall (x, y) \in B((x_0, y_0), r) \cap D;$ (x_0, y_0) —**punct de maxim local** pentru f .

Exemplu. $f : [-1, 1] \times [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = 2 - x^2 - y^2$.



Reprezentarea grafică a suprafeței $z = 2 - x^2 - y^2$, $(x, y) \in [-1, 1] \times [-1, 1]$.

Punctele de extrem local ale funcției f :

$(0, 0)$ -punct de maxim local;

$(1, 1)$, $(-1, 1)$, $(1, -1)$, $(-1, -1)$ -puncte de minim local.

Valorile extreme locale ale funcției f :

$\max_{(x,y) \in [-1,1] \times [-1,1]} f(x, y) = f(0, 0) = 2$ - valoarea maximă a funcției f ;

$\min_{(x,y) \in [-1,1] \times [-1,1]} f(x, y) = f(\pm 1, \pm 1) = 0$ - valoarea minimă a funcției f .

Teorema 5. Fie $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție diferentiabilă în punctul $(x_0, y_0) \in \overset{\circ}{D}$, unde $D \subset \mathbb{R}^2$.

1. Dacă (x_0, y_0) este punct de extrem local pentru f atunci

$$df(x_0, y_0) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0 \end{cases}. \quad (8)$$

Un punct (x_0, y_0) care satisface (8) se numește **punct critic** pentru f .

2. Presupunem că $f \in \mathcal{C}^2(D)$, astfel încât $df(x_0, y_0) = 0$.

(a) Dacă $\Delta_1 = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) > 0$ și

$$\Delta_2 = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \right)^2 > 0$$

atunci (x_0, y_0) este **punct de minim local** pentru f .

(b) Dacă $\Delta_1 = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) < 0$ și

$$\Delta_2 = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \right)^2 > 0$$

atunci (x_0, y_0) este **punct de maxim local** pentru f .

În caz contrar, (x_0, y_0) se numește un **punct șa**.

Teorema 6. Fie $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ două funcții diferențiabile pe mulțimea $D = \overset{\circ}{D} \subset \mathbb{R}^2$. Dacă punctul $(x_0, y_0) \in D$ este **punct de extrem pentru funcția f cu legătura $g(x, y) = 0$** , $(x, y) \in D$, atunci există $\lambda \in \mathbb{R}$ astfel ca (x_0, y_0) să fie punct critic pentru funcția lui Lagrange:

$$L : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad L(x, y) = f(x, y) + \lambda g(x, y), \quad (x, y) \in D.$$

Rezultă că tripletul (x_0, y_0, λ) reprezintă o soluție a sistemului de trei ecuații

$$\begin{cases} g(x, y) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + \lambda \frac{\partial g}{\partial x}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) + \lambda \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = 0 \end{cases},$$

cu necunoscutele x, y și λ .

1.2 Aplicații

1. Fie $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = xy^2 + 5y^3$. Arătați că f este diferențiabilă pe $\mathbb{R}^2$ și reprezentați diferențiala funcției f în punctul $(1, 2)$. Determinați ecuația planului tangent la suprafața de ecuație $z = f(x, y)$ în $(1, 2)$.

Rezolvare.

Funcția polinomială f admite derivate parțiale continue pe $\mathbb{R}^2$, deci $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2)$. Atunci f este diferențiabilă pe $\mathbb{R}^2$. Derivatele parțiale ale funcției f sunt următoarele:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = y^2, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2xy + 15y^2, \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Diferențiala funcției f în punctul $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ se reprezintă prin:

$$df(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)dx + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)dy = y^2 dx + (2xy + 15y^2)dy,$$

Pentru $(x, y) = (1, 2)$, obținem $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 2) = 4$ și $\frac{\partial f}{\partial y}(1, 2) = 64$. Rezultă

$$df(1, 2) = 4dx + 64dy.$$

Ecuația planului (π) tangent la suprafața de ecuație $z = f(x, y)$ în $(1, 2)$ este

$$(\pi) : \quad z - f(1, 2) = \frac{\partial f}{\partial x}(1, 2)(x - 1) + \frac{\partial f}{\partial y}(1, 2)(y - 2). \quad (9)$$

Avem $f(1, 2) = 44$. Înlocuind în ecuația (9) de mai sus și efectuând calculele, obținem:

$$(\pi) : \quad 4x + 64y - z = 88.$$

2. Calculați derivatele parțiale de ordinul I ale funcției compuse

$$f(x, y) = g\left(e^{x^2+y}, x^3 \sin y\right), \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2,$$

unde $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ este o funcție de clasă $\mathcal{C}^1$, de variabile u și v .

Rezolvare.

Pentru $u = e^{x^2+y}$ și $v = x^3 \sin y$, aplicăm regula de derivare a funcțiilor compuse:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{\partial g}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}; \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{\partial g}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial g}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y}.\end{aligned}$$

Funcțiile u și v , de variabile x și y , au derivatele parțiale

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2xe^{x^2+y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = e^{x^2+y}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 3x^2 \sin y, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = x^3 \cos y.$$

Rezultă forma explicită a derivatelor parțiale ale funcției f , pentru $(x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= 2xe^{x^2+y} \frac{\partial g}{\partial u}\left(e^{x^2+y}, x^3 \sin y\right) + 3x^2 \sin y \frac{\partial g}{\partial v}\left(e^{x^2+y}, x^3 \sin y\right); \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= e^{x^2+y} \frac{\partial g}{\partial u}\left(e^{x^2+y}, x^3 \sin y\right) + x^3 \cos y \frac{\partial g}{\partial v}\left(e^{x^2+y}, x^3 \sin y\right).\end{aligned}$$

3. Determinați punctele de extrem și valorile extreme ale funcției $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f(x, y) = x^3 - 7x^2 + 6xy - 9y^2 + 9x.$$

Rezolvare.

Determinăm punctele critice ale funcției f prin rezolvarea sistemului:

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2 - 14x + 6y + 9 = 0 \\ 6x - 18y = 0 \end{cases}$$

Sistemul este echivalent cu:

$$\begin{cases} 3y^2 - 4y + 1 = 0 \\ x = 3y \end{cases}$$

Ecuația $3y^2 - 4y + 1 = 0$ are soluțiile $y_1 = 1$ și $y_2 = \frac{1}{3}$. Rezultă că funcția f admite două puncte critice: $(x_1, y_1) = (3, 1)$ și $(x_2, y_2) = \left(1, \frac{1}{3}\right)$. Matricea hessiană a funcției f în punctele $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ are forma:

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6x - 14 & 6 \\ 6 & -18 \end{pmatrix}.$$

Cazul 1. $(x_1, y_1) = (3, 1)$. Obținem:

$$H_f(3, 1) = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 6 & -18 \end{pmatrix}.$$

Deoarece $\Delta_1 = 4 > 0$ și $\Delta_2 = -108 < 0$, $(3, 1)$ este un punct șa pentru f .

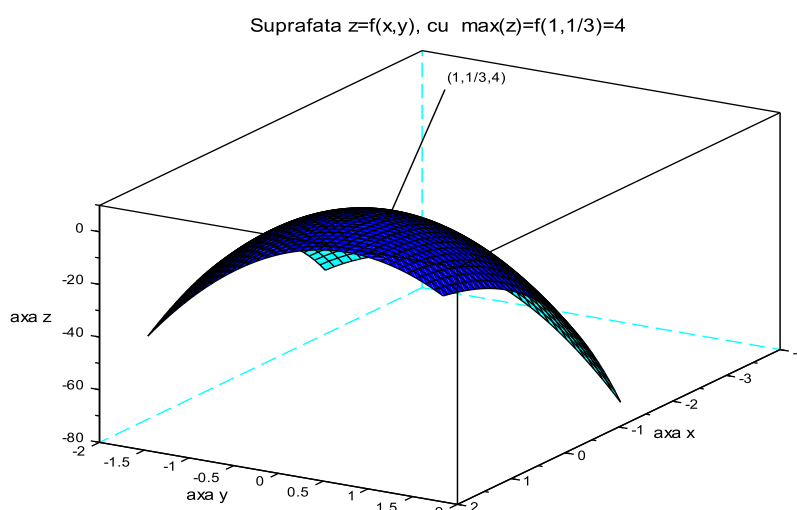
Cazul 2. $(x_2, y_2) = \left(1, \frac{1}{3}\right)$. Obținem:

$$H_f\left(1, \frac{1}{3}\right) = \begin{pmatrix} -8 & 6 \\ 6 & -18 \end{pmatrix}.$$

Deoarece $\Delta_1 = -8 < 0$ și $\Delta_2 = 108 > 0$, $\left(1, \frac{1}{3}\right)$ este un punct de maxim local pentru f .
Atunci

$$f\left(1, \frac{1}{3}\right) = 4$$

este o valoare maximă locală pentru f .



Reprezentarea grafică a suprafeței

$$z = x^3 - 7x^2 + 6xy - 9y^2 + 9x, \quad (x, y) \in [-2, 2] \times [-2, 2].$$

4. Determinați extremele funcției $f(x, y) = x^2 + y^2$ cu legătura $2x + 3y = 5$.

Rezolvare.

Fie $g(x, y) = 2x + 3y - 5$. Construim funcția lui Lagrange $L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $L = f + \lambda g$, unde $\lambda \in \mathbb{R}$ este multiplicatorul lui Lagrange. Avem

$$L(x, y) = f(x, y) + \lambda g(x, y) = x^2 + y^2 + \lambda(2x + 3y - 5), \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Determinăm punctele critice ale funcției lui Lagrange care satisfac legătura $g = 0$ prin

$$\text{rezolvarea sistemului } \begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 0 \\ g = 0 \end{cases} \text{ . Obținem: } \begin{cases} 2x + 2\lambda = 0 \\ 2y + 3\lambda = 0 \\ 2x + 3y - 5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{10}{13} \\ y = \frac{15}{13} \\ \lambda = -\frac{10}{13} \end{cases} \text{ .}$$

Rezultă că $\left(\frac{10}{13}, \frac{15}{13}\right)$ este punct critic pentru funcția $L(x, y) = x^2 + y^2 - \frac{10}{13}(2x + 3y - 5)$, satisfăcând legătura $g = 0$. Matricea hessiană asociată este

$$H_L\left(\frac{10}{13}, \frac{15}{13}\right) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 L}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 L}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 L}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 L}{\partial y^2} \end{pmatrix}_{\left(\frac{10}{13}, \frac{15}{13}\right)} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Deoarece $\frac{\partial^2 L}{\partial x^2} = 2 > 0$ și $\frac{\partial^2 L}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial^2 L}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 L}{\partial x \partial y} \cdot \frac{\partial^2 L}{\partial y \partial x} = 4 > 0$, punctul critic $\left(\frac{10}{13}, \frac{15}{13}\right)$ este punct de minim pentru L , deci este punct de minim pentru f cu legătura $g = 0$. În concluzie, dacă $2x + 3y = 5$, atunci

$$x^2 + y^2 = f(x, y) \geq f\left(\frac{10}{13}, \frac{15}{13}\right) = \frac{25}{13}.$$